MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.
Aplicația este utilizată de angajații magazinului pentru gestionarea produselor, ingredientelor și comenzilor.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou;
    - modificare produs existent;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse.

Un produs trebuie să conțină următoarele atribute: id, nume, preț, categorie și tip. Prețul trebuie să fie o valoare pozitivă.

2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.
3. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.
4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:

Ingredientele trebuie să conțină următoarele informații: id, nume, cantitate disponibilă și unitate de măsură.

    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.

În momentul plasării unei comenzi, sistemul trebuie să verifice dacă există suficiente ingrediente în stoc pentru prepararea produselor. Dacă stocul este insuficient, comanda nu poate fi finalizată.

5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile;

O comandă trebuie să conțină: id, dată, lista produselor comandate, cantitatea pentru fiecare produs și totalul comenzii.

    - actualizarea stocului în urma comenzilor.
6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - o comandă conține unul sau mai multe produse;
    - fiecare produs are asociată o cantitate.
7. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
    - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv.
8. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregsitrate și se calculează totaul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.

La pornirea aplicației, sistemul trebuie să încarce datele din fișierele text. Dacă fișierele nu există, acestea vor fi create automat.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).